

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi

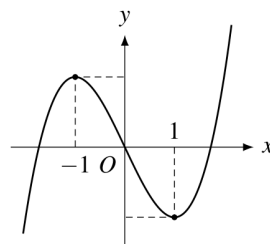
thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1.

[ID: TOAN12-BT3-0103-C01] Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên.

Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(1; +\infty)$. C. $(-1; 1)$. D. $(-\infty; 1)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số, trên khoảng $(-1; 1)$ nét đồ thị đi xuống từ cực đại $(-1; 2)$ đến cực tiểu $(1; -2)$, do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [ID: TOAN12-BT3-0103-C02] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-3	4	$-\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số là

- A. -3 . B. -1 . C. 2 . D. 4 .

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, khi qua $x = -1$, đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và giá trị cực tiểu của hàm số là $y_{CT} = -3$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. [ID: TOAN12-BT3-0103-C03] Cho hàm số $y = \frac{x-4}{2x+1}$. Tâm đối xứng của đồ thị là

- A. $I\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. B. $I\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$. C. $I(2; 1)$. D. $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất có tiệm cận đứng $x = -\frac{1}{2}$ và tiệm cận ngang $y = \frac{1}{2}$. Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm hai tiệm cận: $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 4. [ID: TOAN12-BT3-0103-C04] Cho hàm số $y = \frac{2x+5}{x+1}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định. B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
C. Hàm số có một điểm cực trị. D. Đồ thị không có tiệm cận ngang.

Lời giải.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Ta có đạo hàm $y' = \frac{2(1) - 5(1)}{(x+1)^2} = \frac{-3}{(x+1)^2} < 0, \forall x \neq -1$. Vậy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. [ID: TOAN12-BT3-0103-C05] Cho hàm số $y = x + \frac{1}{x}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $y = x$. B. $y = x + 1$. C. $y = x - 1$. D. $x = 0$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$, do đó đường thẳng $y = x$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 6. [ID: TOAN12-BT3-0103-C06] Cho hàm số $y = x + 1 + \frac{2}{x+1}$. Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A. $I(1; 2)$. B. $I(-1; 1)$. C. $I(-1; 0)$. D. $I(0; -1)$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận xiên $y = x + 1$. Thay $x = -1$ vào phương trình tiệm cận xiên ta được $y = -1 + 1 = 0$. Vậy giao điểm hai tiệm cận là $I(-1; 0)$.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 7. [ID: TOAN12-BT3-0103-C07] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x-1)(x+3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = 1$. B. $x = -3$. C. $x = 3$. D. $x = -1$.

Lời giải.

Phương trình $f'(x) = 0 \iff x = 1$ hoặc $x = -3$. Qua $x = -3$, đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm, do đó hàm số đạt cực đại tại $x = -3$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 8. [ID: TOAN12-BT3-0103-C08] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$. Tâm đối xứng của đồ thị là

- A. $I(-1; 0)$. B. $I(2; -2)$. C. $I(-2; 0)$. D. $I(-2; -2)$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 + 12x + 9 \implies y'' = 6x + 12 = 0 \iff x = -2 \implies y(-2) = -2$. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số bậc ba là điểm uốn $I(-2; -2)$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 9. [ID: TOAN12-BT3-0103-C09] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x - 1)(x + 2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Số khoảng đồng biến của hàm số là

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Lời giải.

Phương trình $f'(x) = 0 \iff x \in \{-2; 0; 1\}$. Xét dấu $f'(x)$, ta thấy $f'(x) > 0$ trên $(-2; 0)$ và $(1; +\infty)$. Vậy hàm số có đúng 2 khoảng đồng biến.

Chọn đáp án **C** □

Câu 10. [ID: TOAN12-BT3-0103-C10] Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($ad \neq 0$), trong đó đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu. Bảng biến thiên của hàm số được cho như dưới đây:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$+\infty$

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

- A. $y = \frac{x^2 + 1}{x}$. B. $y = \frac{x^2 - 1}{x}$. C. $y = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$. D. $y = \frac{x^2 + 4}{x}$.

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, đồ thị có tiệm cận đứng $x = 0$, điểm cực đại $(-1; -2)$ và cực tiểu $(1; 2)$. Hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x} = x + \frac{1}{x}$ có tiệm cận đứng $x = 0$, đạo hàm $y' = \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \iff x = \pm 1$, cực đại $(-1; -2)$ và cực tiểu $(1; 2)$, hoàn toàn phù hợp.

Chọn đáp án **A** □

Câu 11. [ID: TOAN12-BT3-0103-C11] Cho hàm số $y = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$. Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A. $x = 2$. B. $y = 2$. C. $y = x + 2$. D. $y = x - 2$.

Lời giải.

Vì $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x + 2)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x - 2} = 0$, nên đường thẳng $y = x + 2$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án **C** □

Câu 12. [ID: TOAN12-BT3-0103-C12] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ và có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x + 2)}{(x + 1)^2}$. Điểm cực đại của hàm số đã cho là

- A. $x = -1$. B. $x = 0$. C. $x = 2$. D. $x = -2$.

Lời giải.

Vì $(x + 1)^2 > 0$ với mọi $x \neq -1$ nên dấu của $f'(x)$ cùng dấu với $x(x + 2)$. Khi qua $x = -2$, $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm, do đó hàm số đạt cực đại tại $x = -2$.

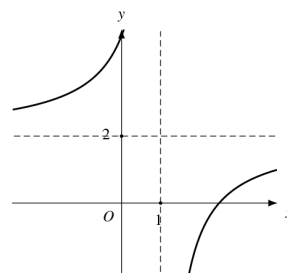
Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1.

[ID: TOAN12-BT3-0103-C13] Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



- a) Đạo hàm của hàm số là $y' = -\frac{3}{(x-1)^2}$.
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.
- c) Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 2$.
- d) Hình bên là đồ thị của hàm số đã cho.

Lời giải.

a) **Đúng:** $y' = \frac{2(-1) - 1(1)}{(x-1)^2} = -\frac{3}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$.

b) **Sai:** Vì $y' < 0$ trên $(1; +\infty)$ nên hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

c) **Đúng:** $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 2$ nên tiệm cận ngang là $y = 2$.

d) **Sai:** Với $x > 1$ thì $y = 2 + \frac{3}{x-1} > 2$, nhánh đồ thị bên phải phải nằm trên đường $y = 2$, trong khi hình vẽ hiển thị nhánh bên phải nằm dưới đường $y = 2$.

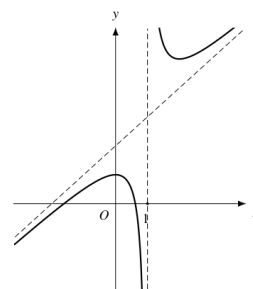
Chọn đáp án

a đúng	b sai	c đúng	d sai
--------	-------	--------	-------

 □

Câu 2.

[ID: TOAN12-BT3-0103-C14] Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$ ($ad \neq 0$), trong đó đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu. Đồ thị của hàm số được cho như hình bên. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



- a) Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$.
- b) Đường tiệm cận xiên có phương trình $y = x + 2$.
- c) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.
- d) Hàm số nghịch biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$.

Lời giải.

a) **Đúng:** Đồ thị có đường tiệm cận đứng là $x = 1$.

b) **Đúng:** Tiệm cận xiên đi qua $(0; 2)$ và $(-2; 0)$, có phương trình $y = x + 2$.

c) **Sai:** Đồ thị cắt trục tung tại điểm cực đại $(0; 1)$, tung độ bằng $1 \neq 2$.

d) **Sai:** Hàm số không xác định tại $x = 1$, không thể nghịch biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

 □

Câu 3. [ID: TOAN12-BT3-0103-C15] Cho hàm số $y = \frac{(x-2)^2}{x-1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
 b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
 c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
 d) Đồ thị có tiệm cận xiên $y = x - 3$.

Lời giải.

Ta có $y = \frac{x^2 - 4x + 4}{x-1} = x - 3 + \frac{1}{x-1}$ và $y' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

- a) **Đúng:** Điều kiện xác định $x \neq 1 \Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
 b) **Sai:** Với $x \in (-\infty; 0)$, $x(x-2) > 0 \Rightarrow y' > 0$, hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.
 c) **Sai:** Qua $x = 0$, y' đổi dấu từ dương sang âm nên $x = 0$ là điểm cực đại.
 d) **Đúng:** $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x-3)] = 0 \Rightarrow$ tiệm cận xiên là $y = x - 3$.

Chọn đáp án ☒ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng □

Câu 4. [ID: TOAN12-BT3-0103-C16] Cho hàm số $y = f(x) = -x^3 + 3x + 1$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = 3(1 - x^2)$
 b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$
 c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1
 d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-1	3	$-\infty$	

Lời giải.

- a) **Đúng:** $f'(x) = -3x^2 + 3 = 3(1 - x^2)$.
 b) **Đúng:** Trên khoảng $(-1; 1)$, $1 - x^2 > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$, hàm số đồng biến.
 c) **Sai:** Tại $x = -1$, giá trị cực tiểu là $f(-1) = -1 \neq 1$.
 d) **Đúng:** Bảng biến thiên thể hiện đúng chiều biến thiên và các giá trị cực trị $y_{CT} = -1$, $y_{CD} = 3$.

Chọn đáp án ☒ a đúng ☒ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng □

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. [ID: TOAN12-BT3-0103-C17] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như dưới đây:

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$+\infty$
			$-\infty$	$\nearrow$	5
					$+\infty$

Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

Đáp án: **Lời giải.**

Qua $x = -2$, $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm nên $x = -2$ là điểm cực đại. Qua $x = 2$, $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương nên $x = 2$ là điểm cực tiểu. Tại $x = 0$, hàm số không xác định nên không là điểm cực trị. Vậy hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Đáp án: **Câu 2.** [ID: TOAN12-BT3-0103-C18] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$. Tính hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số.Đáp án: **Lời giải.**Ta có $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x - 1)(x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = 3$.Giá trị cực đại $y_{CD} = f(1) = 5$, giá trị cực tiểu $y_{CT} = f(3) = 1$.Hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu là: $y_{CD} - y_{CT} = 5 - 1 = 4$.Đáp án: **Câu 3.** [ID: TOAN12-BT3-0103-C19] Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$. Gọi $I(a; b)$ là giao điểm hai đường tiệm cận. Tính $a + b$.Đáp án: **Lời giải.**

Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 2$. Giao điểm hai đường tiệm cận là $I(1; 2)$, suy ra $a = 1, b = 2$. Vậy $a + b = 1 + 2 = 3$.

Đáp án:

Câu 4. [ID: TOAN12-BT3-0103-C20] Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$. Tính tung độ giao điểm của đường tiệm cận xiên của đồ thị với trục tung.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

Lời giải.

Thực hiện phép chia: $y = \frac{x^2 - 1}{x - 2} = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$.

Đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x + 2$. Cho $x = 0$ ta được $y = 2$. Vậy tung độ giao điểm của đường tiệm cận xiên với trục tung là 2.

Đáp án:

2			
---	--	--	--

 □

Câu 5. [ID: TOAN12-BT3-0103-C21] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x + 3)(x - 1)^2(x - 2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tính tổng các giá trị của x tại đó hàm số đạt cực trị.

Đáp án:

-	1		
---	---	--	--

Lời giải.

Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm đơn $x = -3$, $x = 2$ và một nghiệm bội hai $x = 1$. Đạo hàm $f'(x)$ chỉ đổi dấu qua các nghiệm đơn $x = -3$ và $x = 2$. Do đó hàm số đạt cực trị tại $x_1 = -3$ và $x_2 = 2$. Tổng các giá trị cực trị là: $(-3) + 2 = -1$.

Đáp án:

-1			
----	--	--	--

 □

Câu 6. [ID: TOAN12-BT3-0103-C22] Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3ax$, với $a > 0$. Biết hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$. Tính a .

Đáp án:

9			
---	--	--	--

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3(x^2 - a) = 0 \iff x = \pm\sqrt{a}$ (do $a > 0$). Vì $f''(x) = 6x \implies f''(\sqrt{a}) = 6\sqrt{a} > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $x = \sqrt{a}$. Theo giả thiết hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$, suy ra $\sqrt{a} = 3 \iff a = 9$.

Đáp án:

9			
---	--	--	--

 □

———— **HẾT** ————